



EX

1

Résoudre les équations suivantes.

1.  $x^2 = 324$

2.  $x^2 = 12$

EX

2

Résoudre les équations suivantes.

1.  $x^2 + \frac{36}{144} = 0.$

2.  $-x^2 - \frac{3}{39} = 0.$



EX

1

1.  $x^2 = 324$  équivaut à  $x = \sqrt{324}$  ou  $x = -\sqrt{324}$ .

Soit  $x = 18$  ou  $x = -18$ .

Les solutions de l'équation sont donc **18** et **-18**.

Il est équivalent de résoudre  $x^2 - 324 = 0$ , c'est-à-dire  $x^2 - 18^2 = 0$ .

Soit  $(x - 18)(x + 18) = 0$  qui donne les deux solutions ci-dessus.

2.  $x^2 = 12$  équivaut à  $x = \sqrt{12}$  ou  $x = -\sqrt{12}$ .

Les solutions de l'équation sont donc  **$\sqrt{12}$**  et  **$-\sqrt{12}$** .

Il est équivalent de résoudre  $x^2 - 12 = 0$ , c'est-à-dire  $x^2 - (\sqrt{12})^2 = 0$ .

Soit  $(x - \sqrt{12})(x + \sqrt{12}) = 0$  qui donne les deux solutions ci-dessus.

EX

2

1. On commence par isoler le terme en  $x^2$  :

$$x^2 = -\frac{36}{144}.$$

On réduit pour obtenir  $x^2 = -\frac{1}{4}$ . On en déduit que l'équation n'a pas de solution réelle. L'ensemble de solutions est  $S = \emptyset$ .

2. On commence par isoler le terme en  $x^2$  :

$$-x^2 = \frac{3}{39}.$$

On divise par  $-1$  et on s'assure que la fraction est irréductible pour obtenir  $x^2 = -\frac{1}{13}$ . On en déduit que l'équation n'a pas de solution réelle. L'ensemble de solutions est  $S = \emptyset$ .